

Guide d'administration

Protocole Carboplatine-paclitaxel-pembrolizumab

Rédaction : mars 2021

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules épidermoïde au stade métastatique¹.

Traitement à visée palliative.

ECOG 0-1.

- › Évaluation de l'INESSS :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Septembre_2019/Keytruda_epidermoide_2019_08.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (3 février 2021) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/liste-medicaments-fournis-etablissements.aspx> (carboplatine et paclitaxel : liste régulière ; pembrolizumab liste de médicaments d'exception)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹

Le carboplatine, le paclitaxel et le pembrolizumab sont administrés à chaque 3 semaines pour 4 cycles (phase de chimiothérapie).

Ensuite, le pembrolizumab est administré à chaque 3 semaines jusqu'à progression ou toxicité inacceptable jusqu'à un traitement total d'un maximum de 24 mois (phase d'entretien avec pembrolizumab).

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹

Phase de chimiothérapie

Ordre*	Médicament	Dose	Description
1	Pembrolizumab	200 mg**	› IV soluté; dans 50 ml de dextrose 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes (concentration finale visée : entre 1 – 10 mg/ml). › Utiliser une tubulure avec filtre de 0,2 à

			5 microns ² .
2	Paclitaxel	200 mg/m ²	› IV soluté dans 500 ml NaCl 0,9 % ou dextrose 5 % (concentration finale entre 0,3 et 1,2 mg/ml) en 3 heures. › Utiliser un sac et une tubulure sans PVC. › Via une tubulure avec filtre 0,22 microns ³
3	Carboplatine	AUC 6***	› IV soluté dans NaCl 0,9 % ⁴ ou dextrose 5 % (concentration finale entre 0,5 et 2 mg/ml) en 30 minutes (administrer en 60 minutes si dose > 500 mg)

› Répéter aux 21 jours pour 4 cycles

Prémédication pour les réactions d'hypersensibilité (obligatoire) :

- › Dexaméthasone (ou l'équivalent) 20 mg IV 30-60 min pré-paclitaxel
- › Diphenhydramine (ou l'équivalent) 50 mg IV 30-60 min pré-paclitaxel
- › Famotidine (ou l'équivalent) 20 mg IV 30-60 min pré-paclitaxel

Phase d'entretien

Médicament	Dose	Description
Pembrolizumab	200 mg**	› IV soluté; dans 50 ml de dextrose 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes (concentration finale visée : entre 1 – 10 mg/ml). › Utiliser une tubulure avec filtre de 0,2 à 5 microns ² .

› Répéter aux 21 jours jusqu'à progression ou toxicité inacceptable ou pour un maximum de 24 mois depuis le début du traitement incluant la phase de chimiothérapie

Considérations spéciales :

* Ordre d'administration selon l'étude¹.

**Le Pan-Canadian Oncology Drug Review (pCODR) et le PGTM recommandent une dose de 2 mg/kg jusqu'à un maximum de 200 mg^{5,6}, tant en première qu'en deuxième ligne ou plus de traitement.

Extrait du PGTM : À la lumière des preuves issues principalement des études pharmacocinétiques actuellement publiées et des propriétés pharmacologiques, le PGTM est d'avis que le dosage du pembrolizumab en fonction du poids (dose de 2 mg/kg administrée aux trois semaines) serait comparable à la dose fixe de 200 mg aux 3 semaines. Par conséquent, le PGTM considère qu'il serait acceptable de donner 2 mg/kg jusqu'à un maximum de 200 mg aux 3 semaines⁶.

***Dose de carboplatine :

1. Utiliser la formule de Calvert :

› Dose de carboplatine = AUC cible X (Cl créatinine (mL/min) + 25)

2. Clairance de la créatinine (ml/min) (Cockroft & Gault modifiée) :

› homme : $60 \times (140 - \text{âge}) \times \text{poids réel (kg****)} / (\text{créatinine sérique en } \mu\text{mol/L} \times 49)$

› femme : $0,85 \times \text{Cl créatinine homme}$

****Le poids utilisé est le poids réel. Pour un IMC de 30 ou plus, le poids idéal ajusté à 40 % doit être utilisé. Pour un IMC entre 27 et 30, il existe des données limitées pour utiliser le poids idéal ajusté à 40 %^{7,8}. Plusieurs centres québécois retiennent cet ajustement. Le poids réel pourrait également être utilisé⁹. Le jugement clinique est essentiel dans cette situation. Voir le mémo « [Calcul de la dose de carboplatine chez les patients obèses](#) »^{7,8,10}.

› Poids ajusté = poids idéal + 0,4 (poids réel - poids idéal)

› Il est recommandé d'utiliser une clairance de la créatinine maximale de 125 ml/min pour le calcul de la dose de carboplatine soit une dose maximale de 900 mg pour une AUC de 6¹¹.

› Un traitement d'immunothérapie, si administré à des patients avec maladie auto-immune ou prenant des immunosuppresseurs, doit faire l'objet d'un monitoring étroit car des séries de cas rapportent des exacerbations de ces maladies malgré des taux de réponse¹²⁻¹⁴. De plus, une revue systématique a démontré que l'administration d'immunothérapie chez ces patients entraîne des réactions indésirables à médiation immunitaire (RIMI) dans 75% des cas. Cependant, la majorité de ces RIMI ont pu être pris en charge avec des corticostéroïdes sans nécessiter l'arrêt du traitement d'immunothérapie. La sévérité des RIMI pourrait toutefois être plus importante chez les patients avec maladie auto-immune sous-jacente¹⁵.

2.3. Thérapie de support

› Hydratation:

- Aucune au préalable.

› Antiémétiques¹⁶ :

Chimiothérapie (cycles 1 à 4)

Jour 1 : potentiel émétique modéré (30 à 90%)

- Pré-chimiothérapie: Sétron. La dexaméthasone déjà administrée pour la prévention des réactions d'hypersensibilité contribue à la prévention des nausées et vomissements.
- Post-chimiothérapie: dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 2 et 3. Au besoin : métoclopramide ou prochlorpérazine si nausées ou vomissements.
- L'aprépitant peut être ajouté si patient avec facteurs de risque de nausées et vomissements importants (Jour 1 : aprepitant + sétron + corticostéroïde, Jours 2-3 : aprepitant). L'utilisation d'un corticostéroïde demeure nécessaire au Jour 1 en pré-chimiothérapie pour la prévention des réactions d'hypersensibilité au paclitaxel.
- Pour diminuer l'exposition à la dexaméthasone utilisée comme antiémétique et en prévention des réactions d'hypersensibilité dans le contexte d'un traitement comportant une immunothérapie (pembrolizumab), l'utilisation d'autres antinauséux pourraient être considérés (par exemple olanzapine).

Immunothérapie

Jour 1 : potentiel émétique très faible (< 10%)²

- Pré et post immunothérapie : aucun d'emblée

› Surveillance des réactions reliées à la perfusion de pembrolizumab :

- De rares cas de réactions liées à la perfusion ont été rapportés. Aucune prémédication n'est requise d'emblée. Les patients présentant une réaction légère à modérée pourraient recevoir le pembrolizumab avec une prémédication (anti-H1 et acétaminophène), sous surveillance étroite^{1,2,17,18}.

Grade	Symptômes	Conduite*
Grade 1 Symptômes légers	Réaction cutanée localisée, prurit, flushing	La vitesse de perfusion peut être réduite. La diphenhydramine peut être administrée. Pour les doses subséquentes, une prémédication peut être administrée.
Grade 2 Symptômes modérés	Symptôme qui ne correspond pas à un symptôme léger ni sévère	Interrompre la perfusion et administrer un traitement symptomatique (p. ex. : diphenhydramine, acétaminophène, corticostéroïdes, bronchodilatateurs, etc.). Après résolution des symptômes, reprendre la perfusion à un débit plus faible (p. ex. : 50% du débit initial) si nécessaire. Pour les doses subséquentes, une prémédication peut être administrée (diphenhydramine et acétaminophène).
Grade 3-4 Symptômes sévères	Bronchospasme, urticaire généralisé, TA < 80, angioœdème	Cesser immédiatement la perfusion. Administrer des traitements de support (bronchodilatateur, épinéphrine, diphenhydramine, méthylprednisolone, etc.). Cesser définitivement le pembrolizumab.

*Adapté des protocoles Keynote 407¹, 024¹⁷ et 010¹⁸

› Surveillance des réactions d'hypersensibilité liées au paclitaxel^{3,19,20} :

- Surveillance des signes vitaux toutes les 10 à 15 minutes pendant la première heure puis selon l'évolution clinique, en particulier pour le premier et le second traitement. Dans 95% des cas, les réactions ont lieu lors de ces deux premiers traitements malgré qu'une réaction puisse avoir lieu lors des cycles subséquents.
- Les patients doivent recevoir la prémédication obligatoire ([voir section 2.2 – Schéma d'administration](#)).
- Médication pour choc anaphylactique au chevet : épinéphrine, corticostéroïdes, bronchodilatateur et diphenhydramine.
- En présence d'une **réaction légère à modérée**, cesser la perfusion. La réaction disparaît souvent d'elle-même. Administrer un antihistaminique au besoin (anti-H1 +/- anti-H2). Lorsque les signes vitaux sont stables, reprendre la perfusion. Il pourrait être envisagé de la reprendre à un débit plus lent.
- Lors de cycles subséquents, il pourrait être recommandé d'ajouter une prémédication de dexaméthasone 20 mg PO à 12 et 6 heures avant l'administration de paclitaxel si elle n'a pas déjà été utilisée.
- En présence d'une **réaction sévère**, cesser immédiatement la perfusion et administrer un traitement symptomatique: antihistaminique, anti-H2, corticostéroïdes, bronchodilatateurs et épinéphrine si besoin. Évaluer la pertinence de continuer la thérapie.
- Bien que certains auteurs recommandent de cesser la prémédication s'il n'y a pas eu de réactions à la première infusion, d'autres études semblent démontrer le contraire (les réactions d'hypersensibilité pouvant survenir également aux cycles subséquents)²⁰.

› **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion de carboplatine¹⁹ :**

- Des réactions d'hypersensibilité au carboplatine ont été rapportées dans les minutes ou les jours suivant la perfusion, généralement après le 7^{ème} cycle (donc moins susceptible de survenir vu que 4 cycles sont administrés dans ce protocole). Les réactions d'hypersensibilité sont entre 60 % et 70 % de grade 1 ou 2 et peuvent apparaître jusqu'à trois jours après la fin du traitement. Les réactions de grade 3 ou 4 sont moins fréquentes (entre 30 % et 40 %) et elles se développent environ 30 minutes après le début du traitement ([voir section 4.1. - Effets indésirables](#)).

› **Arthralgies et myalgies (paclitaxel)²¹⁻²³ :**

- Dans les cas d'arthralgies/myalgies non soulagées par des doses adéquates d'AINS ou d'acétaminophène-codéine, certains médicaments ont déjà été étudiés, surtout avec le paclitaxel administré aux 3 semaines : prednisone, gabapentine, pregabaline, etc.

› **Surveillance du magnésium²⁴ :**

- La diminution des niveaux sériques de magnésium semble être l'un des premiers signes de néphrotoxicité aux platines. Pour restaurer une hypomagnésémie non symptomatique, une dose 3-4 g de sulfate de magnésium peut être ajoutée dans 250 ou 500 ml de NaCl 0,9 % ou D5 % et administrée en 4 heures. Dans le cas d'hypomagnésémie sévère symptomatique, on peut se référer à la documentation scientifique pour un traitement plus agressif.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale

Pembrolizumab - avant d'amorcer le traitement^{2,25}

Pour les ajustements en cours de traitement voir [section 3.7 - Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : dermatite, néphrite, pneumonite](#)

Fonction rénale	Ajustement posologique recommandé
DFGe $\geq$ 15 ml/min/1,73m ²	Aucun ajustement requis
DFGe $<$ 15 ml/min/1,73m ²	Non étudié*

DFGe = débit de filtration glomérulaire estimé

* Aucune modification importante dans la clairance du pembrolizumab n'aurait été observée jusqu'à un DFGe $\geq$ 15 ml/min/1,73m² dans une étude de pharmacocinétique²⁵.

Chimiothérapie^{25,26}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Paclitaxel	Aucun ajustement requis
Carboplatine	La dose est déterminée selon la clairance de la créatinine.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique

Pembrolizumab - avant d'amorcer le traitement^{2,25}

Pour les ajustements en cours de traitement voir [section 3.6 – Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : diarrhée/colite, hépatite](#)

Fonction hépatique			Ajustement posologique recommandé
Bilirubine		AST	
≤ 1,5 x LSN	ET	peu importe	Aucun ajustement requis
> 1,5 x LSN	ET	peu importe	Aucune donnée disponible

LSN : limite supérieure de la normale

Chimiothérapie^{25,26}

Médicament	Ajustement posologique recommandé			
Paclitaxel	Bilirubine		AST/ALT	Dose recommandée
	≤ 1,25 X LSN	ET	< 10 X LSN	100 %
	1,26 à 2 X LSN	ET	< 10 X LSN	75 %
	2,01 à 5 X LSN	ET	< 10 X LSN	50 %
	> 5 X LSN	ET/OU	≥ 10 X LSN	Omettre
Carboplatine	Aucun ajustement requis			

LSN : limite supérieure de la normale.

3.3. Niveaux de doses : Chimiothérapie seulement* ¹

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Pembrolizumab	200 mg ou 2 mg/kg	Aucune réduction de dose ne doit être effectuée pour ce médicament	
Paclitaxel	200 mg/m ²	175 mg/m ²	135 mg/m ²
Carboplatine	AUC 6	AUC 5	AUC 4

* Deux réductions de dose de chimiothérapie seulement été permises dans l'étude, à la discrétion des investigateurs selon leur pratique habituelle. Les niveaux de dose proposés sont des recommandations d'un groupe d'expert québécois.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

3.4.1. Critères requis pour amorcer le traitement (cycle 1)

Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
≥ 1,5	ET	≥ 100	Débuter le traitement
< 1,5	ET/OU	< 100	Retarder le traitement
			Lorsque neutrophiles ≥ 1,5 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 100 x 10 ⁹ /L, débiter le traitement

3.4.2. Critères pour cycles subséquents de chimiothérapie (cycles 2 à 4)

Neutrophiles ($\times 10^9/L$)		Plaquettes ($\times 10^9/L$)	Ajustement posologique recommandé
$\geq 1,5$	ET	≥ 75	Administrer le traitement.
$< 1,5$	ET/OU	< 75	Retarder le traitement d'une semaine. Si neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9/L$ et plaquettes $\geq 75 \times 10^9/L$ après une semaine, débiter le cycle et considérer de diminuer la dose de l'agent de chimiothérapie en cause d'un niveau. Considérer ajout de filgrastim en cas de neutropénie selon indications reconnues ²⁷

3.4.3. Critères pour cycles d'entretien d'immunothérapie (cycle ≥ 5)

Administrer le pembrolizumab sans égard à la formule sanguine, sauf si on attribue une toxicité hématologique de grade ≥ 2 au pembrolizumab.

3.5. Principes de base pour le traitement des réactions à médiation immunitaire^{2,28-36}

- › En présence de réaction à médiation immunitaire :
 - Selon la sévérité de l'effet indésirable, on devra interrompre le traitement au pembrolizumab et introduire une thérapie à base de corticostéroïdes.
 - On suggère habituellement une dose initiale de 0,5 à 2 mg/kg par jour de prednisone ou équivalent, IV ou PO.
 - Les effets indésirables de grade 3 ou 4 requièrent habituellement une hospitalisation.
 - Une fois l'effet traité (grade 1 ou moins), la diminution de corticostéroïdes doit se faire sur au moins un mois.
 - Considérer une prophylaxie antibiotique (prophylaxie pour pneumonie à *Pneumocystis Jiroveci*) ainsi qu'un supplément de calcium et vitamine D pour les patients recevant des corticostéroïdes à long terme (≥ 12 semaines)^{28,34,36,37}.
- › Si la réaction à médiation immunitaire se résout (grade 0 ou 1), et que le patient reçoit une dose quotidienne inférieure ou égale à 10 mg prednisone ou l'équivalent, on peut reprendre le traitement avec le pembrolizumab. **Il n'est pas recommandé d'ajuster la dose ni l'intervalle du pembrolizumab.**
- › Suivant une toxicité de grade 3 ou 4, sevrer la prednisone sur au moins un mois après résolution des symptômes à un grade ≤ 1 .
- › Cesser définitivement le traitement si² :
 - Toxicité de grade 3 ou 4 potentiellement fatale (sauf si endocrinopathie) ou récurrence de toxicité de grade 3 ou 4.
 - Persistance de toxicité de grade 2 ou 3 qui ne s'améliore pas à un grade 0 ou 1 en 12 semaines.
 - La dose de prednisone ne peut être réduite à ≤ 10 mg par jour ou équivalent en 12 semaines.

Plusieurs articles de revue ont été répertoriés concernant la prise en charge des toxicités à médiation immunitaire. Un résumé de ceux-ci a été élaboré ci-dessous. Pour plus d'information, veuillez-vous référer aux articles en références²⁸⁻⁴⁰.

3.6. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : diarrhée/colite, hépatite

Grade	Diarrhée/Colite ^{2,28-30,32,34-36,38}	Hépatite ^{2,28,30,32,36,38}
Toxicité légère (grade 1)	< 4 selles par jour de plus que d'habitude: › Le lopéramide** peut être utilisé avec hydratation adéquate et mesures non pharmacologiques › Exclure les autres causes › Si persiste plus de 5-7 jours ou s'aggrave, traiter comme un grade 2 ou 3/4	AST/ALT > 1 à 3 x LSN ET/OU Bilirubine > 1 à 1,5 x LSN › Suivre la fonction hépatique 1 à 2 fois par semaine
	Poursuite du pembrolizumab	
Toxicité modérée (grade 2)	Jusqu'à 6 selles de plus que d'habitude, mucus ou sang dans les selles et douleur abdominale	AST/ALT > 3 à ≤ 5 x LSN OU Bilirubine > 1,5 à ≤ 3 x LSN
	Arrêt temporaire du pembrolizumab	
	› Administrer un traitement anti-diarrhéique ainsi qu'une hydratation adéquate. › Considérer consultation en gastro-entérologie. › Si les symptômes persistent plus de 5 à 7 jours ou si les symptômes s'aggravent : débuter corticostéroïde à 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone PO ou équivalent.	› Suivre la fonction hépatique aux 2 à 3 jours. › Si persistance de symptômes ou aggravation de la situation clinique après 7-14 jours⁴² : débuter corticostéroïde à 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone PO ou équivalent.
	Reprendre le pembrolizumab si les symptômes, ou fonction hépatique, sont de retour à grade ≤ 1 et si la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg par jour ou équivalent	
Toxicité grave (grade 3 ou grade 4)	Plus de 7 selles que d'habitude, fièvre, iléus et/ou signes péritonéaux	Si AST/ALT > 5 x LSN OU bilirubine > 3 x LSN OU augmentation ≥ 50% des AST/ALT par rapport aux valeurs de base pendant ≥ 1 semaine chez des patients avec métastase hépatique
	Cesser définitivement le pembrolizumab et débuter un traitement à base de corticostéroïdes à haute dose (1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent IV). Dans certains cas, en présence de toxicité hépatique rapidement résolue, ou d'une diarrhée de grade 3 dont les symptômes se sont améliorés à un grade 1 ou moins, l'immunothérapie pourrait être reprise*. Sevrer sur au moins un mois après résolution des symptômes à un grade ≤ 1.	
	› Consultation en gastro-entérologie › Hydratation IV › Si les symptômes persistent ≥ 3-5 jours, s'il y a détérioration après amélioration initiale ou en présence d'un grade 4, administrer un traitement IV : • Infliximab 5 mg/kg^{28-30,32,34,38}. La dose d'infliximab peut être répétée 2 semaines plus tard. › En présence de contre-indication ou d'échec à l'infliximab, le vedolizumab (300 mg) pourrait être considéré²⁸.	› Suivre la fonction hépatique aux 1-2 jours En présence d'un grade 4, administrer d'emblée la méthylprednisolone à 2 mg/kg/j Si pas de réponse après 3 à 5 jours : › Optimiser la dose de corticostéroïdes ad 2 mg/kg si pas déjà fait. › Considérer l'ajout de mofétilmycophénolate (500 à 1000 mg BID)^{28-30,32,36,38}. Celui-ci est généralement cessé après le sevrage de corticostéroïdes. › L'infliximab n'est probablement pas le meilleur choix de traitement à cause de

		son potentiel hépatotoxique ^{28,29,36} , mais pourrait être considéré dans certains cas ³⁷ .
--	--	--

* Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

**Certains auteurs ne recommandent pas l'utilisation d'anti-diarrhéiques car pourraient masquer une toxicité de plus haut grade²².

3.7. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : dermatite, néphrite, pneumonite

Grade	Dermatite ^{2,28,29,35,39}	Néphrite ^{2,28-30,39}	Pneumonite ^{2,28,29,32,36}
Toxicité modérée (grade 2)	› Rash, prurit localisé › 10-30% de la surface corporelle	Créatinine : › 1,5 - 3 X LSN - OU › 1,5 - 3 X valeur de base OU Protéinurie : protéine 2+	› Symptomatique › Interfère avec les activités instrumentales de la vie domestique
	Arrêt temporaire du pembrolizumab. Certains proposent de poursuivre si traitement topique efficace.	Arrêt temporaire du pembrolizumab	
	› Traiter avec crème hydratante à base d'urée, corticostéroïdes topiques (puissance modérée à élevée) ± antihistaminique oral. › Si pas d'amélioration après une semaine : Débuter corticostéroïdes à 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone PO ou équivalent.	› Consultation en néphrologie. Débuter corticostéroïdes à 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone PO ou équivalent. › Suivre la créatinine aux 2 à 3 jours. › Si pas d'amélioration, augmenter la dose de corticostéroïdes à 1-2 mg/kg/j de prednisone PO ou équivalent et considérer l'arrêt définitif du pembrolizumab*	› Investigation en pneumologie (imagerie, bronchoscopie). › Considérer traitement antibiotique empirique. Débuter corticostéroïdes à 1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent. › Si aucune amélioration après 48-72 h, traiter comme un grade 3.
	Reprendre le pembrolizumab si les symptômes sont complètement disparus ou de grade ≤ 1 et si la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg par jour ou équivalent. Le pembrolizumab peut être cessé définitivement dans certains cas de pneumonite ou de néphrite**.		
Toxicité grave (grade 3 ou grade 4)	› > 30% surface corporelle atteinte. › Stevens-Johnson, nécrose, nécrolyse épidermique toxique ou rash avec ulcération.	Créatinine : › 3 x valeur de base - OU › > 3 x LSN OU Protéines urinaires : > 3,5 g /24h	› Symptômes sévères › Interfèrent avec les activités de la vie quotidienne. › Besoin en O₂.
	Cesser définitivement le pembrolizumab et débuter un traitement à base de corticostéroïdes à haute dose (1-2 mg/kg/jour prednisone ou équivalent PO ou IV). Dans certains cas, en présence de toxicité cutanée de grade 3, l'immunothérapie pourrait être reprise*.		
	› Considérer consultation en dermatologie et biopsie cutanée. › Selon le jugement clinique, pembrolizumab pourrait être repris après résolution d'un grade 3 ou 4 à un grade ≤ 1^{28,34,35}	› Consultation en néphrologie. › Considérer biopsie rénale³⁸. Si pas de réponse après ≥ 3 à 5 jours : considérer immunosuppression additionnelle (ex : mofétilmycophénolate).	› Consultation en pneumologie +/- infectiologie. › Débuter traitement antibiotique empirique. On peut donner jusqu'à 2-4 mg/kg prednisone ou équivalent^{36,39}. Diminuer les doses de corticostéroïdes progressivement sur au

			moins <u>6 semaines</u> . Si aucune amélioration après 48 h, considérer immunosuppression additionnelle (p. ex. : infliximab (5 mg/kg), mofétilmycophénolate (1g IV BID), IGIV ou cyclophosphamide) ^{28,29,32,36}
--	--	--	---

LSN : Limite supérieure de la normale ; AST : aspartate aminotransférase ; ALT : alanine aminotransférase ;

IGIV : immunoglobulines intraveineuses

* Dans une série de cas de 13 patients ayant eu une toxicité rénale (grade non rapporté) secondaire à l'immunothérapie, 4 patients ont dû avoir recours à de l'hémodialyse³⁹.

** Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

3.8. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : endocrinopathies

Grade	Hypothyroïdie ^{28,29,31,39,41} (voir annexe 1)	Hyperthyroïdie ^{2,28,29,39,41} (voir annexe 1)	Hypophysite, insuffisance surrénalienne ^{2,28,29,34-36,41}
Toxicité modérée (grade 2)	Poursuivre le pembrolizumab		Considérer interrompre le pembrolizumab
	› Débuter un traitement de lévothyroxine (voir annexe 1). Ne pas débuter de corticostéroïdes.	› Consultation en endocrinologie. › Débuter bêta-bloqueur (propanolol, atenolol) et/ou méthimazole selon condition clinique (voir annexe 1). Considérer corticostéroïde si très symptomatique.	› Consultation en endocrinologie, imageries. › Instaurer une hormonothérapie substitutive s'il y a lieu (NB. Débuter la cortisone avant la lévothyroxine). Débuter corticostéroïdes à 1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent.
Toxicité grave (grade 3 ou grade 4)	Reprendre le pembrolizumab si les symptômes sont complètement disparus ou de grade ≤ 1 et si la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg par jour ou équivalent.		
	Considérer interrompre ou cesser définitivement le pembrolizumab. Consultation en endocrinologie Considérer débuter corticostéroïdes 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent.	Interrompre ou cesser définitivement le pembrolizumab. Consultation en endocrinologie Débuter corticostéroïdes 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent.	Interrompre ou cesser définitivement le pembrolizumab. Consultation en endocrinologie Débuter un traitement à base de corticostéroïdes haute dose (1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent). Instaurer une hormonothérapie substitutive s'il y a lieu.

3.9. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : toxicités musculo-squelettiques^{28,30,32,42,43}

Grade	Arthrite inflammatoire	Arthralgie/Myalgie	Myosite
Toxicité légère (grade 1)	Douleur légère avec signes d'inflammation, érythème ou enflure articulaire.	Douleur et raideur légères.	Faiblesse légère avec ou sans douleur.
	Poursuivre le pembrolizumab		
	› Analgésie (acétaminophène et/ou AINS).	› Analgésie (acétaminophène et/ou AINS).	› Analgésie (acétaminophène ou AINS). Si CK > LSN considérer corticostéroïdes et traiter comme un grade 2.
Toxicité modérée (grade 2)	Douleur modérée avec signes d'inflammation, érythème ou enflure articulaire, limitant les activités de la vie domestique.	Douleur et raideur modérées interférant avec les activités de la vie domestique.	Faiblesse modérée avec ou sans douleur interférant avec les activités de la vie domestique.
	Arrêt temporaire du pembrolizumab		
	› Titrer analgésie (considérer AINS si pas déjà débuté). › Si contrôle inadéquat : Débuter prednisone 10 à 20mg/jour ou équivalent pour 4-6 semaines. Si pas d'amélioration après 4-6 semaines traiter comme un grade 3-4. › Considérer injection intra-articulaire de corticostéroïdes pour grosses articulations. › Consultation en rhumatologie.	› Titrer analgésie (considérer AINS si pas déjà débuté). › Si contrôle inadéquat : Débuter prednisone 10 à 20 mg/jour ou équivalent pour 3-4 semaines. Si aucune amélioration après 4 semaines traiter comme un grade 3-4. Considérer consultation en rhumatologie.	› Débuter un AINS. › Si CK > 3 x LSN : Débuter corticostéroïdes 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent. Consultation en rhumatologie ou neurologie.
	Reprendre* le pembrolizumab après contrôle des symptômes (et si CK normales en cas de myosite) et lorsque la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg par jour ou équivalent.		
Toxicité grave (grade 3 ou grade 4)	Douleur sévère avec signes d'inflammation, érythème ou enflure articulaire interférant avec les activités de la vie quotidienne. Dommages articulaires irréversibles.	Raideur et douleur sévères interférant avec les activités de la vie quotidienne.	Faiblesse sévère avec ou sans douleur limitant les activités de la vie quotidienne.
	Interrompre temporairement le pembrolizumab. Cesser définitivement en cas de myosite avec atteinte cardiaque		
	Consultation en rhumatologie. › Débuter corticostéroïdes 0,5-1 mg/kg/jour	Consultation en rhumatologie. › Débuter prednisone à 20 mg/j ou équivalent. Si	Consultation en rhumatologie ou neurologie. › Débuter corticostéroïdes à 1-2 mg/kg/jour de prednisone

	de prednisone ou équivalent pour 4 semaines ou ad retour grade 1. Si pas d'amélioration après 4 semaines : Considérer ARMM.	aucune amélioration considérer ajout de méthotrexate.	ou équivalent. Considérer traitement IV ou doses plus élevées si atteinte sévère de la mobilité, atteinte cardiaque, respiratoire ou dysphagie. › Considérer plasmaphérèse ou IGIV. Si pas d'amélioration après 4 à 6 semaines : considérer immunosuppression additionnelle (ex : azathioprine, mofétilmycophénolate).
Reprendre le pembrolizumab selon avis du rhumatologue (ou du neurologue)			

ARMM : agents antirhumatismaux modificateurs de la maladie ; CK : créatine kinase ; LSN : limite supérieure de la normale

IGIV : immunoglobulines intraveineuses

*En présence de myosite de grade 2 objectivée (élévation des transaminases, imagerie par résonnance magnétique ou électromyogramme anormaux, biopsie anormale) il est souvent nécessaire de cesser le traitement définitivement.

3.10. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique

3.10.1 Ajustement des doses de chimiothérapie pour autre toxicité non-hématologique¹

Grade	Ajustement posologique recommandé*
Ne pas retarder ou modifier la dose de pembrolizumab en cas de toxicité attribuée à la chimiothérapie.	
1	Aucun ajustement recommandé.
2 à 4	Retarder l'administration de l'agent causant la toxicité jusqu'à récupération à un grade ≤ 1. Après récupération, reprendre le traitement avec l'agent causant la toxicité avec réduction de dose d'un niveau. L'autre agent de chimiothérapie peut être administré sans réduction de dose. Aucune ré-escalade de dose n'est permise La chimiothérapie peut être retardée pour un maximum de 6 semaines. S'il est impossible de reprendre le traitement dans ce délai, le traitement de chimiothérapie doit être cessé Le traitement de chimiothérapie peut être poursuivi avec un des 2 agents si l'autre agent doit être cessé en cas de toxicité (> 2 réductions de doses ou pas de récupération en 6 semaines).

CTCAE version 4.0

3.10.2 Ajustement des doses selon les neuropathies sensitives associées au paclitaxel

Grade	Description	Ajustement posologique recommandé*
1	Paresthésies/dysesthésies qui n'interfèrent pas avec la motricité fine	Aucun ajustement recommandé.

2	Paresthésies/dysesthésies qui interfèrent avec la motricité fine mais n'affectent pas les activités de la vie quotidienne (AVQ)	Retarder le paclitaxel jusqu'à récupération à un grade ≤ 1 puis reprendre le paclitaxel avec réduction de dose d'un niveau. Si le paclitaxel n'est pas administré, le carboplatine peut être administré sans délai et sans réduction de dose Lors de la reprise du paclitaxel, celui-ci doit être administré avec carboplatine au Jour 1 d'un cycle. Les doses omises de paclitaxel ne doivent pas être reprises. Ne pas retarder ou modifier la dose de pembrolizumab.
3	Paresthésies/dysesthésies avec douleur ou diminution de la motricité fine qui affectent les AVQ	Cesser le paclitaxel OU Retarder le paclitaxel jusqu'à récupération à un grade ≤ 1 puis reprendre le paclitaxel avec réduction de dose d'un niveau. Si le paclitaxel n'est pas administré, le carboplatine peut être administré sans délai et sans réduction de dose Lors de la reprise du paclitaxel, celui-ci doit être administré avec carboplatine au Jour 1 d'un cycle. Les doses omises de paclitaxel ne doivent pas être reprises. Ne pas retarder ou modifier la dose de pembrolizumab.
4	Paresthésies/dysesthésies persistantes ou incapacitantes ou qui peuvent être mortelles	Cesser le paclitaxel Ne pas retarder ou modifier la dose de pembrolizumab. Ne pas retarder ou modifier la dose de carboplatine.

* Recommandations de consensus d'experts.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** et l'**anémie** sont possibles durant le traitement de chimiothérapie. La **thrombocytopénie** sévère est plus rare. Un ajustement de dose peut être nécessaire pour la neutropénie et la thrombocytopénie ([voir section 3.4 -Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#)). Puisque le traitement de chimiothérapie est de courte durée, la toxicité hématologique est rarement dose-limitante¹.

Les **nausées et vomissements** ont été rapportées chez le tiers des patients mais sont peu sévères et bien contrôlées avec la prémédication de dexaméthasone en prévention des réactions d'hypersensibilité et les antiémétiques adéquats ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#))¹.

Durant la phase d'induction, l'**alopécie** est totale (perte de cheveux, poils, cils, sourcils) et elle est associée au paclitaxel^{1,3}.

La **réaction d'hypersensibilité au paclitaxel** apparaît dans 78 % des cas dans les 10 à 15 premières minutes suivant le début de la perfusion. Dans 95 % des cas, la réaction a lieu durant la première ou la seconde perfusion. Par contre, une réaction peut avoir lieu lors des perfusions subséquentes. Lors de réactions d'hypersensibilité, le traitement est arrêté et selon les symptômes observés, les médicaments d'urgence sont administrés.

- **Symptômes légers** : éruption cutanée, prurit, douleur à la poitrine, à l'abdomen, au bassin et au dos.
- **Symptômes sévères** : changement de la tension artérielle nécessitant un traitement, dyspnée, nausées, vomissements, douleur à la poitrine, à l'abdomen, au bassin et au dos, sentiment d'anxiété.

Un tableau récapitulatif des interventions recommandées est disponible dans le guide suivant : « [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#) ». Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents¹⁹.

Des réactions **d'hypersensibilité au carboplatine** ont été rapportées dans les minutes ou les jours suivant la perfusion généralement après le 7^{ième} cycle. Entre 60 % et 70 % des réactions sont de grade 1 ou 2 et peuvent apparaître jusqu'à trois jours après la fin du traitement. Les réactions observées incluent l'urticaire, des démangeaisons et l'érythème surtout dans les paumes des mains et sur les plantes des pieds. Les réactions de grade 3 ou 4 sont moins fréquentes (entre 30 % et 40 %). Elles se développent environ 30 minutes après le début du traitement et impliquent des réactions cutanées (gonflement du visage, érythème diffus) ainsi que des problèmes du système digestif (crampe abdominale, diarrhée), du système respiratoire (dyspnée, bronchospasme) et du système cardiovasculaire (angine de poitrine, tachycardie, hypotension, hypertension). Un protocole de désensibilisation en plusieurs étapes pourrait être envisagé en présence d'un test cutané positif pour les sels de platines ou d'une réaction d'hypersensibilité de type I si le traitement ne peut être substitué et si l'arrêt du traitement peut avoir un impact sur la survie du patient. Le protocole de désensibilisation doit être effectué à chaque fois par la suite. Un tableau récapitulatif des interventions est disponible dans le guide suivant : « [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#) »¹⁹.

De l'**hypotension**, de la **bradycardie** et/ou de l'**hypertension** reliées à la perfusion de paclitaxel peuvent se produire; la prise des signes vitaux est recommandée particulièrement pendant la perfusion. Rarement des problèmes sévères d'arythmie ont été rapportés²⁵.

La **neuropathie périphérique** est plus fréquente lorsque le paclitaxel est administré de façon hebdomadaire qu'une fois toutes les 3 semaines. Elle est dose-cumulative. Comme le traitement est de courte durée, l'incidence et la sévérité de la neuropathie sensorielle sont relativement faibles¹. Habituellement, les symptômes sensoriels s'améliorent ou disparaissent dans les mois suivant l'arrêt du paclitaxel mais dans certains cas ils peuvent être irréversibles ([voir section 3.10.2 – ajustements des doses selon les neuropathies sensitives](#))^{3,25,26}.

Une **hypomagnésémie** est possible avec le carboplatine. Une surveillance des niveaux sériques de magnésium est recommandée ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Le paclitaxel contient de **l'éthanol déshydraté** en quantité significative; il faut tenir compte des effets possibles de l'éthanol, y compris ceux sur le SNC. Une dose de 300 mg de paclitaxel contient 25 ml d'éthanol absolu ce qui correspond à environ 1.4 verre (1 verre = 12 oz de bière ou 5 oz de vin). La diphenhydramine administrée en prévention des réactions d'hypersensibilité peut provoquer une somnolence additionnelle³.

Les effets indésirables à **médiation immunitaire** sont caractéristiques de l'immunothérapie. Ceux de grade 3 ou 4 ne sont pas fréquents et la plupart sont réversibles après l'interruption du pembrolizumab et l'initiation d'un traitement à base de corticostéroïdes. Il est important de se rappeler que ces effets indésirables peuvent survenir à tout moment en cours de traitement et peuvent toucher n'importe quel système³⁴. Les patients atteints d'une maladie auto-immune sous pembrolizumab devraient être suivis pour des exacerbations de leur maladie³⁵.

Des cas d'**entérocite à médiation immunitaire** ont été rapportés². Il importe d'exclure les autres étiologies possibles (p. ex. : infectieuse)²⁹. Le traitement habituel est l'interruption temporaire du pembrolizumab et l'administration de corticostéroïdes. Dans les cas réfractaires, l'infliximab peut être utilisé (dose de 5 mg/kg qui peut être répétée 2 semaines plus tard). Dans certains cas, en présence de contre-indication ou en absence de réponse à l'infliximab le vedolizumab à raison de 300 mg pourrait être tenté^{28,44,45}. Il est important d'identifier précocement les signes et symptômes d'une colite : diarrhée, douleur abdominale, mucus ou sang dans les selles, avec ou sans fièvre. Les diarrhées légères de grade 1 peuvent être traitées avec un agent anti-diarrhéique ainsi qu'une hydratation adéquate²⁹. En cas de persistance de diarrhée de grade ≥ 2 , une colonoscopie devrait être envisagée pour déterminer s'il s'agit d'une colite^{29,30,32,34,36,39}.

La **pneumonite** est rapportée avec le pembrolizumab². Les patients présentant de l'essoufflement, des douleurs thoraciques et/ou de la toux devront être surveillés étroitement et une évaluation radiologique devra être effectuée si une pneumonite est suspectée^{2,29,30,36,39}.

La **toxicité cutanée** est fréquente et apparaît en médiane 23 semaines après le début du traitement¹³. Les présentations sont variées : rash, prurit, vitiligo, dermatite, érythème, urticaire et apparaissent plus souvent chez les patients traités pour un mélanome comparativement aux autres types de cancer. Les toxicités cutanées sévères sont très rares^{29,30}. La dermatite inflammatoire apparaît généralement très tôt en début de traitement, souvent après 1 ou 2 cycles²⁸. Des cas de **nécrolyse épidermique toxique (NET)** et de **syndrome de Stevens-Johnson (SSJ)** ont également été rapportés. Certaines de ces manifestations ont été fatales. Si de telles réactions apparaissent, le pembrolizumab devrait être cessé définitivement⁴⁶.

Les réactions d'**hypophysite** sont rares avec le pembrolizumab, et on rapporte principalement des cas d'hypophysite antérieure². On peut rencontrer des variations de TSH, T3 et T4, ACTH, FSH, LH, cortisol et hyponatrémie. Les symptômes sont habituellement non spécifiques : fatigue légère, arthralgie, changement de comportement et perte de libido dus à des changements hormonaux. Les symptômes sévères peuvent inclure des céphalées et des changements de vision liés à l'œdème de la glande hypophysaire, et des étourdissements et des nausées liés à une crise adrénérigique^{29,30,32,38}.

L'**hypothyroïdie** est l'une des réactions à médiation auto-immune les plus rapportées avec le pembrolizumab². Les réactions légères à modérées sont les plus fréquentes. On rapporte les symptômes habituels de l'hypothyroïdie : céphalée, fatigue, gain ou perte de poids, changement dans l'humeur, perte des cheveux, constipation, etc. Un supplément de lévothyroxine doit être entrepris. On peut généralement poursuivre le traitement au pembrolizumab et les corticostéroïdes ne sont habituellement pas requis²⁹⁻³¹. L'**hyperthyroïdie** est plus rarement rapportée que l'hypothyroïdie². Elle peut être souvent transitoire (thyroïdite) et se présenter avant l'hypothyroïdie. Le délai d'apparition est d'environ 10 semaines. Une consultation en endocrinologie est

recommandée. Un traitement à base de méthimazole peut être entrepris, avec l'ajout de bêta-bloqueur et/ou de corticostéroïdes si indiqué^{29,30} ([voir annexe 1](#)).

La **néphrite** auto-immune est rarement rapportée avec le pembrolizumab². Le délai médian d'apparition serait d'environ 90 jours²⁸. Elle se présente habituellement sous forme d'insuffisance rénale aigue et peut évoluer vers l'oligurie, l'anurie et les déséquilibres électrolytiques^{29,30,32,39}.

L'**hépatite auto-immune** est souvent asymptomatique, de grade léger à modéré et est détectée par les dosages sanguins des AST/ALT et GGT (la bilirubine est rarement élevée²⁹). Il est recommandé d'exclure d'autres causes de toxicité hépatique (hépatite B ou C, alcool, médicaments). Le temps médian d'apparition varierait entre 6 à 12 semaines chez l'ensemble des sujets avec le pembrolizumab^{2,28}.

Parmi les autres effets indésirables à médiation immunitaire plus rares et rapportés avec le pembrolizumab, l'on note l'**hypophysite**, la **pancréatite**, l'**arthralgie/myalgie**, l'**uvéïte**, l'**encéphalite** et la **myosite**².

Les **myalgies et/ou arthralgies** d'intensité variable apparaissent habituellement dans les 2 à 8 jours après l'administration du paclitaxel et se résolvent en 4 à 7 jours ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))^{3,21-23}. Les **arthralgies** ont aussi été rapportées lors du traitement avec pembrolizumab. Un traitement avec des analgésiques ou des AINS peut être débuté³⁰. Des corticostéroïdes (prednisone 20 mg/jour) peuvent être ajoutés si le grade est ≥ 2 .

Réactions non-immunitaires fréquentes liées au pembrolizumab² :

- › La fatigue et la diminution de l'appétit font parties des effets indésirables les plus fréquents.
- › Les réactions à la perfusion sont possibles, mais rares (2%) ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Certaines populations, sous-représentées voire non-représentées dans les études cliniques, font l'objet de questionnement en lien avec la sécurité et l'efficacité de l'immunothérapie. Notons par exemple, les patients qui ont des antécédents de **maladies auto-immunes** ou qui prennent des **thérapies immunosuppressives**, les patients **greffés** ou porteurs **d'infections virales chroniques** (hépatite B, C ou VIH), les patientes **enceintes** ou encore les patients **âgés**, atteints de **métastases cérébrales** ou n'ayant pas un **bon statut de performance**. La littérature fait état de certaines références qui peuvent aider le clinicien à prendre des décisions éclairées dans ces circonstances. Nous vous invitons à les consulter⁴⁷.

Le carboplatine est **irritant**, le paclitaxel est **vésicant** (extravasation) et le pembrolizumab est non irritant⁴⁸.

Tableau des effets indésirables

(n=169 – groupe carboplatine-paclitaxel seulement – données extraites du matériel supplémentaire de l'étude Keynote-407¹)

Effet indésirable	Tout grade (%)	Grade ≥ 3 (%)
Alopécie	53	0,6
Anémie	40	10
Nausées	36	1,2
Neutropénie	27	15
Diarrhées	27	4,1
Thrombocytopénie	26	5,3
Neuropathie périphérique	25	1,2
Arthralgie	24	1,8
Constipation	23	0,6
Diminution de l'appétit	23	3,0
Asthénie	22	3,0
Fatigue	21	4,1
Myalgie	16	1
Dyspnée	14	2

Effets immunitaires et réaction à la perfusion	30	11
Hypothyroïdie	8,9	0,6
Pneumonite	6,5	2,4
Hyperthyroïdie	5,9	0
Réaction à la perfusion	3,6	2,4
Colite	2,4	2,4
Hypophysite	1,8	1,2
Réaction cutanée	1,8	0,6
Thyroïdite	1,8	0,6
Néphrite	1,2	1,2

CTCAE version 4.0

4.2. Interactions cliniques significatives

Le **paclitaxel** est un substrat des CYP450 3A4 (majeur) et 2C8 (majeur) et de la glycoprotéine P^{25,26}.
Le **carboplatine** n'est pas métabolisé par les cytochromes P450^{25,26}.

Le **pembrolizumab** n'est pas métabolisé par les enzymes du cytochrome P450².

Les patients sous pembrolizumab ne devraient pas prendre des immunosuppresseurs ou des corticostéroïdes de plus de 10 mg en équivalent prednisone (sauf pour traiter des effets indésirables à médiation immunitaire et comme prémédication avant la chimiothérapie)².

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4	Paclitaxel	↑ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.

Inducteurs puissants du CYP 450 3A4	Paclitaxel	↓ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inhibiteurs puissants du CYP450 2C8	Paclitaxel	↑ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP450 2C8	Paclitaxel	↓ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Phénytoïne	Carboplatine	↓ de l'efficacité de la phénytoïne par diminution des concentrations sériques. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller les concentrations sériques de phénytoïne pendant le traitement et ajuster les doses au besoin.
Vaccins vivants	Paclitaxel Carboplatine	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Warfarine	Carboplatine	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo [«Pamplemousse et interactions médicamenteuses»](#) pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT, TSH, glycémie, électrolytes, magnésium
Avant chaque traitement de chimiothérapie (<i>maximum 72 heures avant</i>)	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT, TSH, électrolytes, magnésium, glycémie
Avant chaque traitement d'immunothérapie (phase	Créatinine, bilirubine, AST, ALT, TSH, glycémie

d'entretien) (maximum 72 heures avant)	
Si cliniquement indiqué	T3, T4, glycémie, cortisol, ACTH, FSH, LH, testostérone, protéines urinaires, CK, lipase, sérologies hépatites A, B et C

5. Références

1. Paz-Ares L, Luft A, Vicente D, Tafreshi A, Gümüç M, Mazières J, et coll. Pembrolizumab plus chemotherapy for squamous non-small-cell lung cancer. *N Engl J Med* 2018;379:2040-51 (incluant protocole et matériel supplémentaire).
2. Merck Canada Inc. Monographie de pembrolizumab (Keytruda). Kirkland, Québec. 20 juillet 2017.
3. Hospira. Monographie de paclitaxel. St-Laurent, Québec, Octobre 2013.
4. Myers AL, Zhang YP, Kawedia JD, Trinh VA, Tran H, Smith JA, Kramer MA. Stability study of carboplatin infusion solutions in 0.9% sodium chloride in polyvinyl chloride bags. *J Oncol Pharm Practice* 2016;22:31–6.
5. Pan-Canadian Oncology Drug Review (pCODR). pCODR expert review committee (pERC) final recommendation for pembrolizumab (Keytruda) for non-small cell lung cancer (first line). pERC meeting July 20, 2017.
6. Programme de gestion thérapeutique des médicaments : Pembrolizumab (Keytruda^{MD}). Quelle stratégie posologique devrait-on privilégier : dose en fonction poids, dose fixe ou dose en fonction du poids avec une dose maximale? Rapport d'évaluation, septembre 2018. Disponible au : http://www.pgtm.org/documentation/FSW/Pembrolizumab_Strate%CC%81gie%20posologique.pdf
7. Herrington JD, Tran HT, Riggs MW. Prospective evaluation of carboplatin AUC dosing in patients with a BMI ≥ 27 or cachexia. *Cancer Chemother Pharmacol* 2006;57: 241-7.
8. Ekhardt C, Rodenhuis S, Schellens JHM, Beijnen JH, Huitema ADR. Carboplatin dosing in patients overweight and obese patients with normal renal function: does weight matter? *Cancer Chemother Pharmacol* 2009;64: 115-22.
9. Kashiwabara K, Yamane H, Tanaka H. Toxicity and prognosis in overweight and obese women with lung cancer receiving carboplatin-paclitaxel doublet chemotherapy. *Cancer Investig* 2013;31: 251-7
10. Holweger K, Lipp HP, Beijnen JH, Bokmeyer C, Hartmann JT. Evaluation of a non cystatin-C based novel algorithm to calculate individual glomerular filtration rate in cancer patients receiving carboplatin. *Cancer Chemother Pharmacol* 2011; 68: 693-701.
11. FDA Center for Drug Evaluation and Research. Carboplatin dosing. Communiqué du 8/10/2010. Disponible en ligne : www.fda.gov.
12. Schadendorf D, Hodi FS, Robert C, Weber JS, Margolin K, Hamid O et coll. Pooled Analysis of Long-Term Survival Data From Phase II and Phase III Trials of Ipilimumab in Unresectable or Metastatic Melanoma. *J Clin Oncol* 2015; 33(17):1889-94.
13. Johnson DB, Sullivan RJ, Ott PA, Carlino MS, Khushalani NI, Ye F et coll. Ipilimumab Therapy in Patients With Advanced Melanoma and Preexisting Autoimmune Disorders. *JAMA Oncol* 2016; 2(2):234-40.
14. Menzies AM, Johnson DB, Ramanujam S, et coll. Anti-PD-1 therapy in patients with advanced melanoma and pre-existing autoimmune disorders or major toxicity with ipilimumab. *Ann Oncol* 2016; pii: mdw443.
15. Abdel-Wahab N, Shah M, Lopez-Olivo MA, Suarez-Almazor ME. Use of Immune Checkpoint Inhibitors in the Treatment of Patients with Cancer and Preexisting Autoimmune Disease: A Systematic Review. *Ann Intern Med*, 2018;168(2):121-130.
16. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
17. Protocole de Reck M, Rodriguez-Abreu D, Robinson AG et coll. Pembrolizumab versus chemotherapy for PD-L1-positive non-small-cell lung cancer. Disponible à:

http://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1606774/suppl_file/nejmoa1606774_protocol.pdf

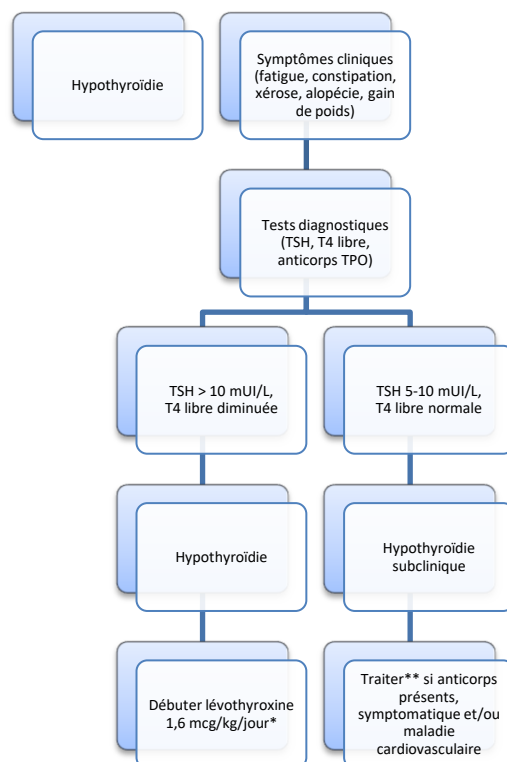
Consulté en ligne le 8 avril 2018.

18. Protocole de Herbst RS, Baas P, Kim DW, Felip E, Pérez-Gracia JL, Han JY et coll. Pembrolizumab versus docetaxel for previously treated, PD-L1-positive, advanced non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-010): a randomised controlled trial. Disponible à :
<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0140673615012817-mmc1.pdf>
Consulté en ligne le 13 avril 2018. 010
19. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
20. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes(2013-07-24).pdf)
21. Nguyen VH, Lawrence HJ. Use of gabapentin in the prevention of taxane-induced arthralgias and myalgias. J Clin Oncol 2004 ; 22(9) :1767-9.
22. Garrison JA, McCune JS, Livingston RB, et coll. Myalgias and arthralgias associated with paclitaxel. Oncology 2003 ; 17(2) :1-11.
23. Turker H, Unsal M, Onar MK. Gabapentin in taxane-induced arthralgias. The pain clinic 2006;18 (3) :271-276
24. Lajer H, Daugaard G. Cisplatin and hypomagnesemia. Cancer Treat Rev 1999;25(1):47-58.
25. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 13 avril 2018.
26. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (consulté en ligne le 31 décembre 2016).
27. Smit TJ, Bohlke K, Lyman GH, Carson KR, Crawford J, Cross SJ, et coll. Recommendations for the use of WBC growth factors: American society of oncology clinical practice guidelines update. J Clin Oncol 2015 ;33 :3199-212.
28. Brahmer JR, Lacchetti C, Schneider BJ, Atkins MB, Brassil KJ, Caterino JM et coll. Management of immune-related adverse events in patients treated with immune checkpoint inhibitor therapy : American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline. J Clin Oncol 2018;14(4):247-249.
29. Eigentler TK, Hassel JC, Berking C, Aberle J, Bahmann O, Grünwald V et coll. Diagnosis, monitoring and management of immune-related adverse drug reactions with anti-PD-1 antibody therapy. Cancer Treat Rev 2016 ;45 :7-18.
30. Spain L, Diem S, Larkin J. Management of toxicities of immune checkpoint inhibitors. Cancer Treat Rev 2016 ;44 :51-60.
31. Merck Canada. Un guide pour la surveillance des patients pendant un traitement à Keytruda. 2016.
32. Michot JM, Bigenwald C, Champiat S, Collins M, Carbonnel F, Postel-Vinay S, et coll. Immune-related adverse events with immune checkpoint blockade: a comprehensive review. Eur J Cancer 2016;54 :139-148.
33. Daud A, Nandoskar P. Pembrolizumab for melanoma - safety profile and future trends. Expert Opin Drug Saf 2016; 15(6):727-729.
34. Moura B. Homicsko K, Berthod G, Cerottini JP, Guggisberg D, Gside O. Nouvelles immunothérapies du mélanome: mécanisme d'action, efficacité et prise en charge des toxicités. Rev Med Suisse 2015; 11 :1108-1114.
35. Boutros C, Tarhini A, Routier E, Lambotte O, Ladurie F, Carbonnel F. Safety profiles of anti-CTLA-4 and anti-PD-1 antibodies alone and in combination. Nature Reviews Clinical Oncology 2016; 13:473-486.
36. Weber JS, Postow M, Lao C and Schadendorf D. Management of adverse events following treatment with anti-programmed Death-1 Agents. The Oncologist 2016; 21:1-11.
37. Guide de ressources On Cible, version française. Pembrolizumab : prise en charge : hépatite à médiation immunitaire. Consulté le 15 octobre 2019, disponible à l'adresse : <https://ontargetonco.com/fr>.
38. Champiat S, Lambotte O, Barreau E, Belkhir R, Berdelou A, Carbonnel F et al. Management of immune checkpoint blockade dysimmune toxicities: a collaborative position paper. Ann Oncol 2016; 27(4):559-74.

39. Villadolid J, Amin A. Immune checkpoint inhibitors in clinical practice: update on management of immune-related toxicities. *Transl Lung Cancer Res* 2015; 4(5): 560-75.
40. Cortazar FB, Marrone KA, Troxell ML, Ralto KM, Hoenig MP, Brahmer JR et coll. Clinicopathological features of acute kidney injury associated with immune checkpoint inhibitors. *Kidney International* 2016; 90:638-647.
41. Gonzalez-Rodriguez E, Rodriguez-Abreu D. Immune checkpoint inhibitors: review and management of endocrine adverse events. *Oncologist* 2016; 21:804-16.
42. Naidoo J, Ceppelli LC, Forde PM, Marrone KA, Lipson EJ, Hammers HJ et coll. Inflammatory Arthritis: A Newly Recognized Adverse Event of Immune Checkpoint Blockad. *Oncologist* 2017 ;22(6) :627-630.
43. Haanen JBag, Carbonnel F, Robert C, Kerr KM, Peter S, Larkin J et coll. Management of toxicities from immunotherapy: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol* 2017 ;28(suppl_4):iv119-iv142.
44. Bergqvist V, Hertvig E, Gedeon P, Koplajar M, Griph H, Carnerio A et coll. Vedolizumab treatment for immune checkpoint inhibitor-induced enterocolitis. *Cancer Immunol Immunother* 2017;66 :581-592.
45. Diana P, Mankongppaisarnrung C, Charabaty A: Vedolizumab: A novel approach to the treatment of immune checkpoint inhibitors-induced enterocolitis. *World Congress of Gastroenterology ACG2017 Annual Scientific Meeting, Orlando, FL, October 16, 2017.*
46. Avis de Santé Canada du 16 mars 2017. KEYTRUDA (pembrolizumab) - Risque de réactions cutanées graves: syndrome de Stevens-Johnson et nécrolyse épidermique toxique. Disponible au : <http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/62670a-fra.php>
47. Johnson DB, Sullivan RJ, Menzies AM. Immune checkpoint inhibitors in challenging populations. *Cancer* 2017; 123(11): 1904-11.
48. Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Guide de prise en charge de l'extravasation des agents antinéoplasiques : mise à jour. Rédigée par Jim Boulanger, Cathy Gosselin, Karine Almanric, Annick Dufour, Sophie Fortier, Marie-Élaine Genest et Geneviève Langlois. Québec, Qc : INESSS ; 2019. 70 p. Disponible à l'adresse : [14TUhttps://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Extravasation traiteme](https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Extravasation_traitements_antineoplasiques.pdf)
[nts_antineoplasiques.pdfU14T](https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Extravasation_traitements_antineoplasiques.pdf)

6. Annexes : Exemples de traitement des troubles thyroïdiens^{adapté de 28 et 40}

6.1. Hypothyroïdie



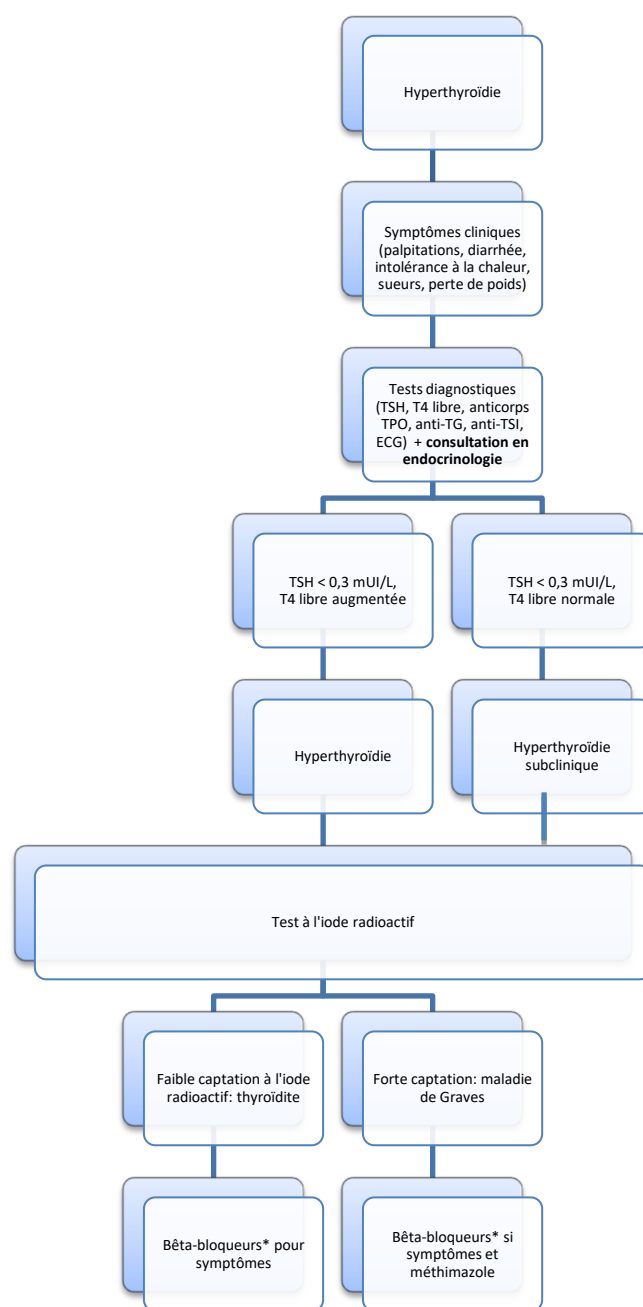
*Dose de départ de lévothyroxine 1,6 mcg/kg par jour.

*Si patients > 50-60 ans ou maladie cardiovasculaire, débiter à 25-50 mcg PO DIE.

**Dose de départ de lévothyroxine 25-75 mcg PO DIE.

Suivi de la TSH 4 à 8 semaines après le traitement ; ajuster la dose par palier de 25 mcg pour une TSH dans les valeurs de la normale.

6.2. Hyperthyroïdie^{adapté de 28 et 40}



*Un traitement à base de bêta-bloqueurs comme le propranolol 20 à 80 mg PO TID peut être instauré pour traiter les patients symptomatiques.